



ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE PHYSIQUE ET D'INGÉNIERIE

MASTER PAR – 3D DEEP LEARNING  
RAPPORT DE PROJET POINTNETLAB

---

Classification de nuages de points 3D  
avec PointNet

---

*Réalisé par :*  
NOCHI MAGOUO

*Encadré par :*  
PAUL CHECCHIN

25 février 2026

# Table des matières

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                         | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Chapitre 1 – Méthodologie</b>                            | <b>3</b>  |
| 2.1      | Cadre scientifique . . . . .                                | 3         |
| 2.2      | Réseau 1 : PointMLP . . . . .                               | 3         |
| 2.3      | Réseau 2 : PointNetBasic (sans T-Net) . . . . .             | 3         |
| 2.4      | Réseau 3 : PointNetFull avec T-Net $3 \times 3$ . . . . .   | 3         |
| 2.5      | Pourquoi cette progression est logique . . . . .            | 4         |
| <b>3</b> | <b>Chapitre 2 – Protocole expérimental</b>                  | <b>5</b>  |
| 3.1      | Vue d'ensemble . . . . .                                    | 5         |
| 3.2      | Phase 1 : étude exploratoire des augmentations . . . . .    | 5         |
| 3.3      | Phase 2 : protocole final pour le choix du modèle . . . . . | 8         |
| 3.4      | Passage de la phase 1 à la phase 2 . . . . .                | 9         |
| 3.5      | Limites du protocole . . . . .                              | 9         |
| <b>4</b> | <b>Chapitre 3 – Résultats et analyses</b>                   | <b>10</b> |
| 4.1      | A. Réponses explicites aux questions de l'énoncé . . . . .  | 10        |
| 4.2      | B. Choix de la version finale du réseau . . . . .           | 13        |
| <b>5</b> | <b>Conclusion</b>                                           | <b>14</b> |

# 1 Introduction

La classification de nuages de points 3D est un problème central en vision par ordinateur pour la robotique, la perception autonome et l'inspection d'objets. Contrairement aux images 2D, un nuage de points est une collection non ordonnée de coordonnées dans l'espace, ce qui rend l'apprentissage plus délicat pour les architectures standards.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du laboratoire *Master PAR – 3D Deep Learning* et s'appuie sur l'architecture PointNet proposée par Qi et al. [2]. Le jeu de données utilisé est la version PLY de ModelNet, recommandée dans l'énoncé du TP [1].

L'objectif de ce rapport est double :

1. expliciter la logique méthodologique des architectures implémentées (PointMLP, PointNet-Basic, PointNetFull) ;
2. analyser les résultats expérimentaux obtenus selon un protocole en deux phases et justifier le choix final du modèle.

Le document est organisé comme suit :

- Chapitre 1 : méthodologie et schémas des réseaux ;
- Chapitre 2 : protocole expérimental détaillé (phase 1 puis phase 2) ;
- Chapitre 3 : résultats, réponses explicites à l'énoncé et sélection finale du réseau ;
- Conclusion : bilan et perspectives.

## 2 Chapitre 1 – Méthodologie

### 2.1 Cadre scientifique

PointNet introduit une idée clé : traiter chaque point par un MLP partagé, puis agréger les caractéristiques par une fonction symétrique (max pooling) pour obtenir une représentation globale invariante à la permutation des points [2]. Cette propriété répond directement à la nature non ordonnée des point clouds.

Dans le projet, nous avons implémenté une progression d’architectures :

1. un MLP classique appliqué au nuage aplati (**PointMLP**) ;
2. une version PointNet sans T-Net (**PointNetBasic**) ;
3. une version PointNet avec T-Net d’alignement  $3 \times 3$  (**PointNetFull**).

### 2.2 Réseau 1 : PointMLP

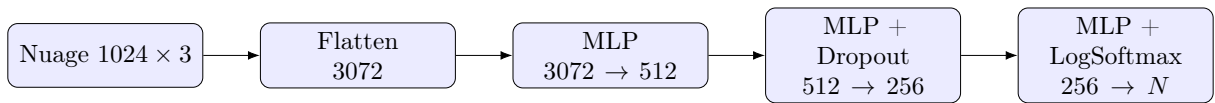


FIGURE 1 – Schéma de PointMLP (Exercice 1).

Ce modèle sert de baseline simple mais il perd explicitement la structure géométrique locale et la notion de traitement point par point.

### 2.3 Réseau 2 : PointNetBasic (sans T-Net)

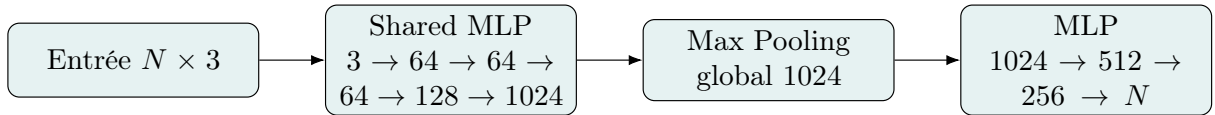


FIGURE 2 – Schéma de PointNetBasic (Exercice 2.1).

Le passage à PointNetBasic répond au besoin d’invariance à la permutation via l’agrégation symétrique, tout en apprenant des descripteurs point-wise plus adaptés à la géométrie 3D.

### 2.4 Réseau 3 : PointNetFull avec T-Net $3 \times 3$

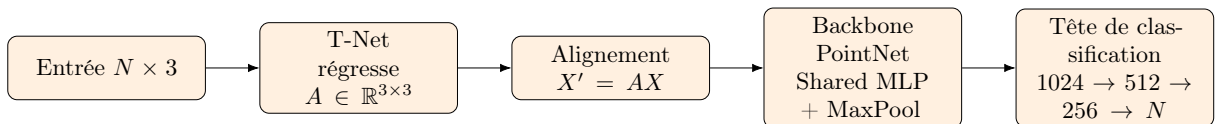


FIGURE 3 – Schéma de PointNetFull avec T-Net  $3 \times 3$  (Exercice 2.2).

La loss utilisée ajoute une régularisation d’orthogonalité de la matrice prédite par le T-Net :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{NLL}} + \alpha \left\| I - AA^\top \right\|, \quad \alpha = 10^{-3}. \quad (1)$$

Cette étape améliore l’alignement géométrique de l’entrée et stabilise la classification quand l’orientation varie.

## 2.5 Pourquoi cette progression est logique

La progression  $\text{MLP} \rightarrow \text{PointNetBasic} \rightarrow \text{PointNetFull}$  suit une logique technique claire :

- corriger d’abord les limites de représentation d’un MLP aplati ;
- introduire ensuite l’invariance à la permutation (cœur de PointNet) ;
- enfin apprendre un alignement géométrique explicite pour renforcer la robustesse.

Cette progression reflète la lecture de l’article PointNet et son adaptation au cadre du TP.

## 3 Chapitre 2 – Protocole expérimental

### 3.1 Vue d’ensemble

Le protocole est structuré en deux phases complémentaires :

1. **Phase 1 – exploratoire** : comparaison rapide de plusieurs politiques d’augmentation pour cartographier les comportements (gains, instabilité, robustesse).
2. **Phase 2 – décision finale** : protocole stabilisé pour choisir la version finale du réseau et de la politique d’augmentation.

### 3.2 Phase 1 : étude exploratoire des augmentations

#### Objectif

Comparer plusieurs augmentations autour de PointNetFull afin d’identifier les politiques prometteuses avant la phase finale.

#### Configuration principale exploitée

- dataset : ModelNet10\_PLY ;
- 10 expériences d’augmentation ;
- 25 époques par expérience ;
- batch size 32, seed 42 ;
- métriques reportées : `best_val_acc`, `final_val_acc`, courbes et matrices de confusion.

#### Augmentations évaluées

| Expérience     | Politique d’augmentation                           |
|----------------|----------------------------------------------------|
| baseline       | rotation $\mathbf{Z}$ + bruit gaussien             |
| plus_scale     | baseline + échelle isotrope                        |
| plus_translate | baseline + translation                             |
| plus_jitter    | baseline + jitter borné                            |
| plus_mirror    | baseline + miroir aléatoire XY                     |
| plus_dropout   | baseline + suppression aléatoire de points         |
| plus_occlusion | baseline + occlusion sphérique                     |
| combo_geo      | baseline + scale + translate + jitter + mirror     |
| combo_robust   | baseline + scale + translate + dropout + occlusion |
| combo_full     | combinaison complète                               |

TABLE 1 – Registre d’expériences de la phase 1.

#### Détail des augmentations, formules et intuition

On note un nuage de points  $X = \{x_i\}_{i=1}^N$ , avec  $x_i \in \mathbb{R}^3$ .

##### 1) Baseline : rotation $\mathbf{Z}$ + bruit gaussien

$$x_i^{(\text{rot})} = R_z(\theta)x_i, \quad \theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi), \quad x'_i = x_i^{(\text{rot})} + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_3).$$

La matrice  $R_z(\theta)$  fait tourner l’objet autour de l’axe vertical, et  $\epsilon_i$  simule un bruit capteur. Intuition : apprendre une invariance d’orientation (azimut) et une robustesse au bruit de mesure.

## 2) plus\_scale : échelle isotrope

$$x'_i = s x_i, \quad s \sim \mathcal{U}[s_{\min}, s_{\max}].$$

Le facteur  $s$  agrandit/rétrécit uniformément l'objet. Intuition : limiter la sensibilité du modèle aux variations de taille.

## 3) plus\_translate : translation 3D

$$x'_i = x_i + t, \quad t \sim \mathcal{U}([-\tau, \tau]^3).$$

Le vecteur  $t$  décale tout le nuage dans l'espace. Intuition : rendre le classifieur plus stable aux décentrement de l'objet.

## 4) plus\_jitter : perturbation locale bornée

$$\delta_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_j^2 I_3), \quad \delta_i \leftarrow \text{clip}(\delta_i, -c, c), \quad x'_i = x_i + \delta_i.$$

Chaque point reçoit une petite perturbation locale bornée par  $c$ . Intuition : simuler des micro-erreurs de numérisation sans déformer fortement la géométrie globale.

## 5) plus\_mirror : symétrie aléatoire dans le plan XY

$$M = \text{diag}(m_x, m_y, 1), \quad m_x, m_y \in \{-1, +1\}, \quad x'_i = M x_i.$$

Cette opération inverse éventuellement  $x$  et/ou  $y$ . Intuition : exploiter les symétries géométriques et améliorer la généralisation.

## 6) plus\_dropout : suppression aléatoire de points

$$b_i \sim \text{Bernoulli}(1 - p), \quad X' = \{x_i \mid b_i = 1\},$$

suivie d'un rééchantillonnage pour conserver  $N$  points en entrée. Intuition : simuler des acquisitions incomplètes (zones peu denses, pertes de points).

## 7) plus\_occlusion : masque local sphérique

$$X' = \{x_i \in X \mid \|x_i - c\|_2 > r\},$$

où  $c$  est un centre aléatoire et  $r$  un rayon d'occlusion, puis rééchantillonnage à  $N$  points. Intuition : reproduire les occultations partielles (objets masqués, angle de vue défavorable).

## 8) Combinaisons

$$\text{combo\_geo} = \{\text{baseline}, \text{scale}, \text{translate}, \text{jitter}, \text{mirror}\},$$

$$\text{combo\_robust} = \{\text{baseline}, \text{scale}, \text{translate}, \text{dropout}, \text{occlusion}\},$$

$$\text{combo\_full} = \text{union de toutes les augmentations précédentes.}$$

Intuition : tester si des transformations complémentaires produisent un gain additif, ou au contraire une perturbation trop forte.

Une visualisation qualitative des effets de ces augmentations est présentée ci-dessous (Figure 4).



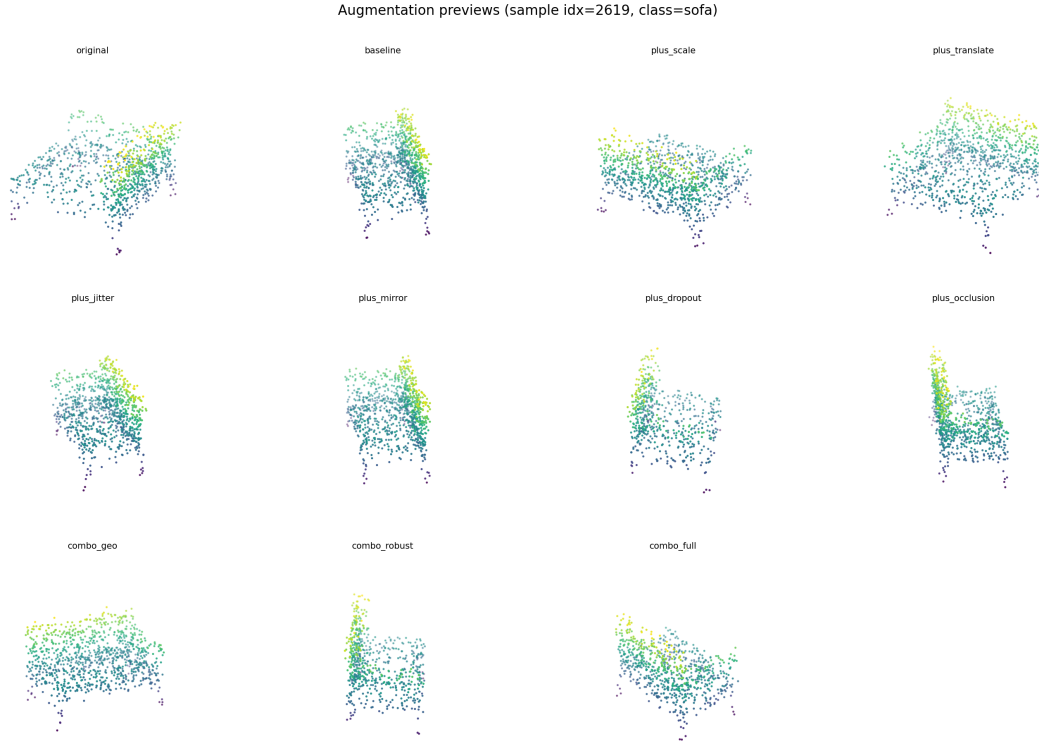


FIGURE 4 – Illustration des nuages de points après chaque augmentation (phase 1).

### Résultat global phase 1 (campagne 25 époques)

| Expérience     | best_val_acc (%) | final_val_acc (%) | best-final |
|----------------|------------------|-------------------|------------|
| plus_jitter    | 91.079           | 86.674            | 4.405      |
| plus_mirror    | 90.749           | 87.555            | 3.194      |
| plus_occlusion | 90.419           | 89.758            | 0.661      |
| baseline       | 90.308           | 88.767            | 1.542      |
| plus_scale     | 90.308           | 87.335            | 2.974      |
| plus_translate | 90.308           | 87.555            | 2.753      |
| combo_robust   | 90.198           | 86.233            | 3.965      |
| combo_full     | 90.088           | 90.088            | 0.000      |
| plus_dropout   | 89.648           | 89.427            | 0.220      |
| combo_geo      | 88.326           | 86.784            | 1.542      |

TABLE 2 – Synthèse de la campagne phase 1 (25 époques).

**Commentaires détaillés du Tableau 2** Le tableau met en évidence deux dimensions complémentaires : le niveau de performance (**best\_val\_acc**) et la stabilité de l'apprentissage (écart **best-final**).

- **Lecture du classement** : **plus\_jitter** obtient le meilleur pic (91.079%), mais c'est aussi la politique la plus instable (4.405 points d'écart entre le meilleur et la fin du run), ce qui fragilise sa reproductibilité.
- **Politiques robustes** : **plus\_occlusion** combine un bon score (90.419%) et un écart faible (0.661), tandis que **combo\_full** est la plus stable (0.000) et termine avec la meilleure accuracy finale (90.088%).
- **Compromis accuracy/temps** : le coût d'entraînement est très proche entre politiques (ordre de grandeur  $\sim 7060$  à  $7090$  secondes pour 25 époques), donc la décision se fait surtout



sur la robustesse des trajectoires d'apprentissage.

**Sélection des candidats pour la phase 2** Le choix des trois politiques retenues (**baseline**, **plus\_occlusion**, **combo\_full**) découle directement de cette analyse :

- **baseline** : référence méthodologique indispensable, simple à interpréter, et déjà compétitive (90.308% de pic).
- **plus\_occlusion** : meilleure candidate “robustesse” parmi les augmentations simples (bon niveau + faible écart).
- **combo\_full** : candidate “agressive/combinée” avec stabilité maximale et meilleure performance finale en phase 1.

Les autres options n'ont pas été prioritaires pour la phase 2 : **plus\_jitter** (instabilité marquée), **combo\_robust** (écart élevé), **combo\_geo** (niveau global inférieur).

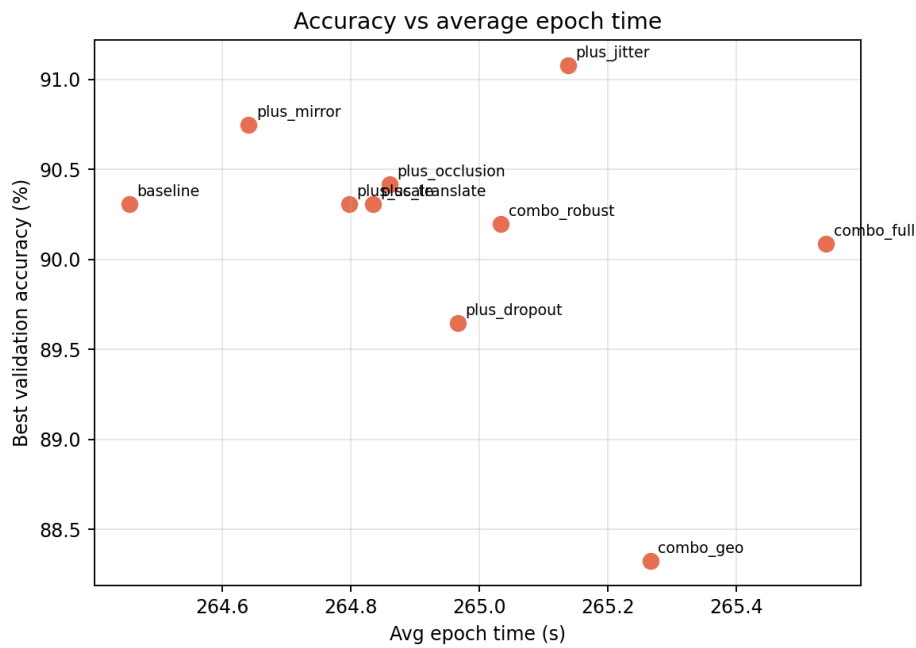


FIGURE 5 – Compromis accuracy/temps des politiques testées en phase 1.

Cette vue est centrale pour l'arbitrage : l'axe horizontal représente le coût de calcul et l'axe vertical la performance. Les points situés vers le haut-gauche sont les plus intéressants (bons scores pour un coût limité). Elle montre qu'un pic d'accuracy ponctuel n'implique pas forcément le meilleur compromis opérationnel.

### 3.3 Phase 2 : protocole final pour le choix du modèle

#### Objectif

Stabiliser l'évaluation et sélectionner la configuration finale sur une base méthodologiquement propre.

#### Paramètres utilisés (détaillés)

- **Dataset et split** : ModelNet10\_PLY, avec un split **train/val** interne 80/20 construit à partir du train ; le test est conservé exclusivement pour l'évaluation finale.
- **Tailles des ensembles** : train 3193, val 798, test 908.

- **Prétraitement par split** : train avec politique d’augmentation testée ; validation et test avec normalisation seule (pas d’augmentation agressive).
- **Architecture** : PointNetFull (avec T-Net  $3 \times 3$  et régularisation d’orthogonalité).
- **Optimisation** : Adam, taux d’apprentissage initial  $10^{-3}$ , scheduler StepLR (`step_size=20`, `gamma=0.5`), batch size 32.
- **Plan d’entraînement** : maximum 150 époques ; early stopping sur `val_acc` (`patience=50`,  $\Delta_{\min} = 0$ ).
- **Reproductibilité** : évaluation multi-seeds  $\{42, 45, 55\}$ , même protocole pour toutes les politiques.
- **Politiques comparées en phase 2** : `baseline`, `plus_occlusion`, `combo_full`.

| Politique                   | seed 42 | seed 45 | seed 55 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| <code>baseline</code>       | 91.96   | 90.31   | 91.08   |
| <code>plus_occlusion</code> | 90.09   | 90.75   | 90.86   |
| <code>combo_full</code>     | 90.31   | 90.97   | 90.75   |

TABLE 3 – Accuracies test finales (%) en phase 2.

### Pourquoi un split validation/test strict en phase 2

La phase 2 introduit explicitement un split `train/val/test` afin d’éviter la contamination de l’estimation test. En phase exploratoire, des évaluations répétées sur le même jeu pouvaient conduire à une *sélection implicite sur test* (choix de politique ou d’époque influencé par des retours trop fréquents du test). Le protocole final corrige ce point en appliquant une règle stricte :

- **train** : optimisation des poids du modèle ;
- **val** : pilotage de l’early stopping et sélection de l’époque retenue ;
- **test** : évalué **une seule fois** sur le modèle figé.

Cette séparation renforce la validité scientifique des comparaisons et fournit une estimation plus honnête de la généralisation.

### 3.4 Passage de la phase 1 à la phase 2

Le passage phase 1  $\rightarrow$  phase 2 répond donc à un double objectif : conserver les politiques les plus pertinentes issues de l’exploration, et fiabiliser la mesure finale via une séparation stricte validation/test.

### 3.5 Limites du protocole

- la phase 2 se concentre sur trois politiques d’augmentation seulement, ce qui réduit l’exploration de l’espace des stratégies possibles ;
- les résultats finaux sont estimés sur 3 seeds seulement, ce qui limite la précision statistique sur la variance inter-runs ;
- en phase 1, les comparaisons sont faites sur 25 époques uniquement : ce budget court favorise un tri rapide, mais peut sous-estimer des politiques qui convergent plus lentement.

## 4 Chapitre 3 – Résultats et analyses

### 4.1 A. Réponses explicites aux questions de l'énoncé

#### Exercice 1 – PointMLP

##### Questions de l'énoncé

1. Give your test accuracy on ModelNet10\_PLY or ModelNet40\_PLY with your PointMLP neural network.
2. Comment the results.

Les résultats ci-dessous sont issus du notebook PointMLP. Configuration utilisée : seed 42, 150 époques max, patience d'early stopping 50.

| Métrique                     | Valeur           |
|------------------------------|------------------|
| Best validation accuracy (%) | 40.10 (epoch 94) |
| Early stopping               | epoch 144        |
| Final test accuracy (%)      | 29.41            |
| Final test loss              | 1.7327           |

TABLE 4 – Résultats Exercice 1 (PointMLP, seed 42).

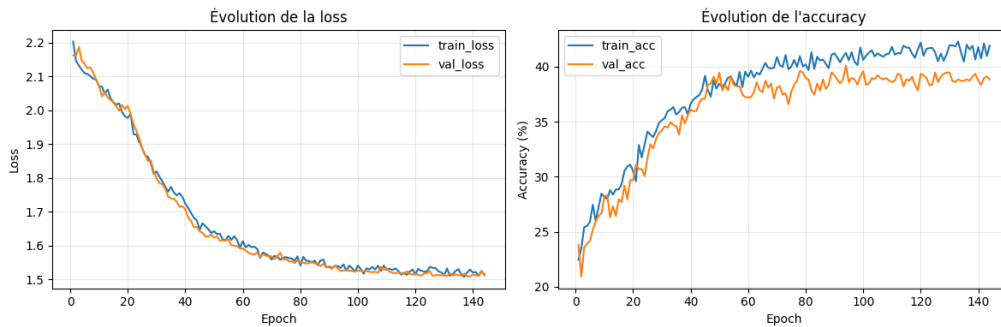


FIGURE 6 – Courbes loss/accuracy de PointMLP (seed 42).

**Commentaire détaillé.** Le score test final (29.41%) reste faible, malgré un arrêt tardif (epoch 144). Ce comportement est cohérent avec la limite structurelle du PointMLP : l'entrée est aplatie ( $1024 \times 3 \rightarrow 3072$ ) et le réseau ne traite pas explicitement la nature non ordonnée des points. L'absence d'agrégation symétrique rend le modèle sensible à la permutation et moins apte à capturer la géométrie 3D globale. Cette observation valide la nécessité de passer à PointNetBasic dans la progression méthodologique.

#### Exercice 2 – POINTNET in PyTorch

##### Exercice 2.1 – Basic version of POINTNET Questions de l'énoncé

1. Give your test accuracy with the basic version of POINTNET on ModelNet10\_PLY or ModelNet40\_PLY.
2. Comment the results.

| Métrique                     | Valeur           |
|------------------------------|------------------|
| Best validation accuracy (%) | 95.36 (epoch 75) |
| Early stopping               | epoch 125        |
| Final test accuracy (%)      | 89.10            |
| Final test loss              | 0.3674           |

TABLE 5 – Résultats Exercice 2.1 (PointNetBasic, seed 42).

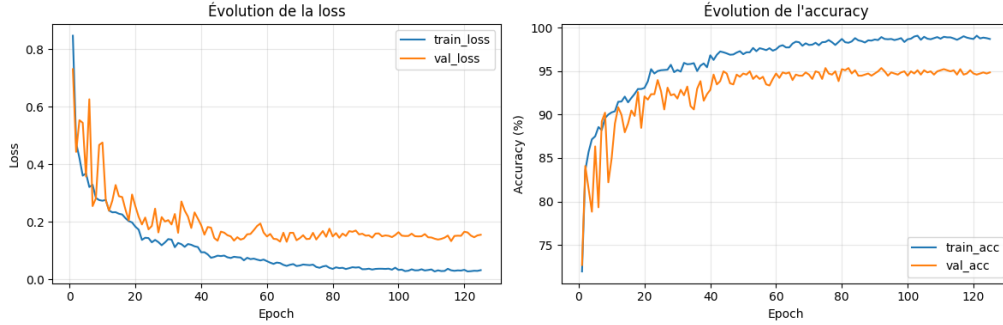


FIGURE 7 – Courbes loss/accuracy de PointNetBasic (seed 42).

**Commentaire détaillé.** PointNetBasic atteint 89.10% de test, soit un gain d'environ 59.69 points par rapport à PointMLP. La loss test diminue également fortement ( $1.7327 \rightarrow 0.3674$ ). Ce saut est cohérent avec l'architecture : Shared-MLP point-wise puis max pooling global, donc invariance à la permutation et meilleure représentation géométrique globale. Le résultat confirme la logique de complexification présentée au Chapitre 1.

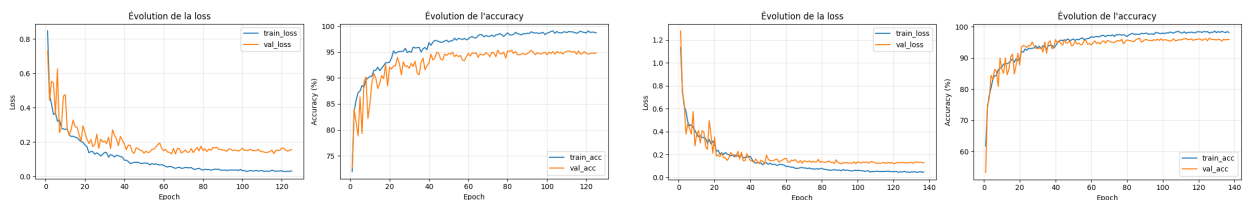
### Exercice 2.2 – POINTNET with T-Net $3 \times 3$ Questions de l'énoncé

1. Give your test accuracy with POINTNET adding the  $3 \times 3$  T-NET on ModelNet10\_PLY or ModelNet40\_PLY.
2. Comment the results and compare to the basic version results.

Pour répondre à cette partie, on utilise la configuration PointNetFull baseline de la phase 2 (seed 42).

| Métrique                     | Valeur           |
|------------------------------|------------------|
| Best validation accuracy (%) | 96.37 (epoch 87) |
| Early stopping               | epoch 137        |
| Final test accuracy (%)      | 91.96            |
| Final test loss              | 0.3300           |

TABLE 6 – Résultats Exercice 2.2 (PointNetFull + T-Net, baseline, seed 42).



(a) PointNetBasic (seed 42)

(b) PointNetFull + T-Net (baseline, seed 42)

FIGURE 8 – Comparaison des courbes loss/accuracy entre PointNetBasic et PointNetFull + T-Net.

**Comparaison détaillée avec la version basic.** Le modèle avec T-Net atteint 91.96%, contre 89.10% pour PointNetBasic, soit un gain de 2.86 points en accuracy test. La loss test est aussi plus faible (0.3300 contre 0.3674, gain de 0.0374). Cette amélioration est cohérente avec le rôle du T-Net  $3 \times 3$  : apprentissage d'un alignement géométrique en entrée, ce qui stabilise les représentations avant l'extraction de features.

**Note de rigueur.** Une partie de l'écart peut aussi venir du pipeline expérimental : le notebook PointNetFull baseline applique la normalisation (**normalize**) sur train/val/test, alors que le notebook PointNetBasic utilisé ici n'emploie que les augmentations de base (**rot\_z**, **noise**, **shuffle**) sans normalisation explicite en validation/test. Le gain observé valide néanmoins la progression architecturale globale (MLP  $\rightarrow$  Basic  $\rightarrow$  Full).

### Exercice 3 – Data augmentation for 3D data

#### Questions de l'énoncé

1. Find a new data augmentation on 3D point clouds. Explain your idea.
2. Give your test accuracy with and without your data augmentation on ModelNet10\_PLY or ModelNet40\_PLY.

**Réponse à la question 1.** L'augmentation candidate évaluée est l'**occlusion sphérique locale** : on supprime les points dans une sphère aléatoire (centre  $c$ , rayon  $r$ ), puis on rééchantillonne à  $N$  points. L'idée est de simuler les masquages partiels d'objets observés en acquisition réelle.

**Réponse à la question 2 (seed 42).**

| Configuration                          | Test accuracy (%) | Test loss |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|
| Sans augmentation candidate (baseline) | 91.96             | 0.3300    |
| Avec occlusion sphérique               | 90.09             | 0.4077    |

TABLE 7 – Réponse Exercice 3 avec/sans occlusion (PointNetFull, seed 42).

Sur ce run, l'occlusion ne dépasse pas la baseline en score final (-1.87 point). La loss est également plus élevée avec occlusion (+0.0777). L'exercice demande cependant une comparaison avec/sans augmentation, pas nécessairement une amélioration.

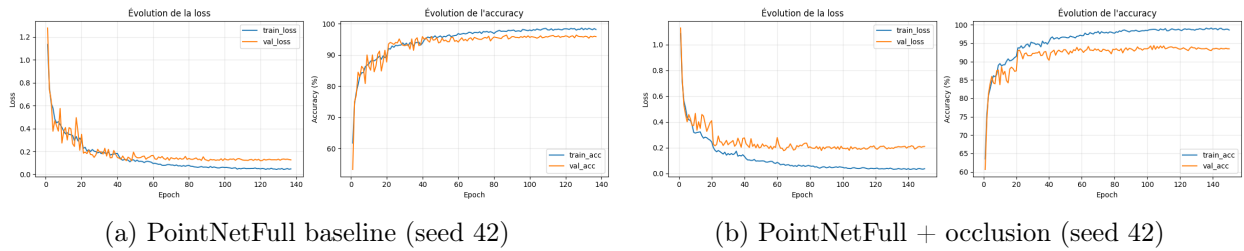
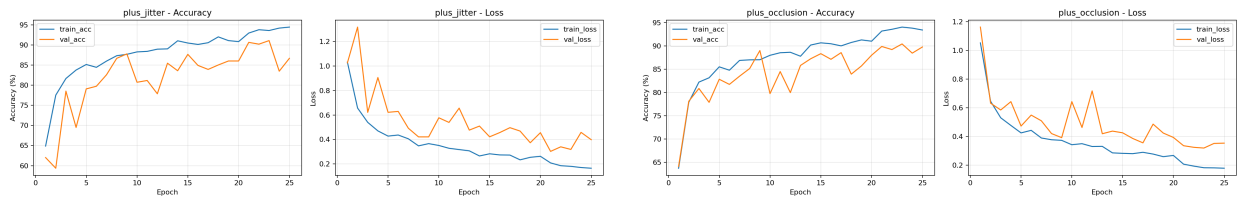


FIGURE 9 – Comparaison des courbes loss/accuracy avec et sans occlusion (seed 42).

En complément, la phase 1 montrait déjà la tension *pic vs stabilité* : **plus\_jitter** monte haut mais fluctue fortement, alors que **plus\_occlusion** reste plus régulier.



(a) `plus_jitter` : pic élevé mais instable

(b) `plus_occlusion` : trajectoire plus stable

FIGURE 10 – Lecture de stabilité en phase exploratoire (phase 1).

## 4.2 B. Choix de la version finale du réseau

La section A répond aux exercices avec la configuration notebooks en seed 42. Ici, l'objectif est différent : sélectionner la version finale la plus robuste en s'appuyant sur la comparaison multi-seeds de la phase 2.

| Politique (PointNetFull) | Moyenne test (%) | Écart-type |
|--------------------------|------------------|------------|
| baseline                 | 91.117           | 0.674      |
| plus_occlusion           | 90.567           | 0.340      |
| combo_full               | 90.677           | 0.274      |

TABLE 8 – Sélection finale selon la moyenne test (phase 2, 3 seeds).

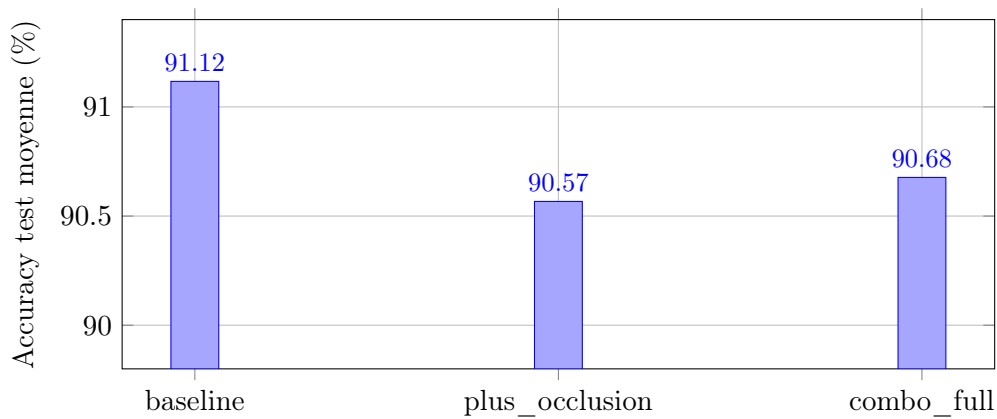


FIGURE 11 – Comparaison des moyennes test en phase 2 (multi-seeds).

**Décision finale.** La configuration retenue est **PointNetFull** + **baseline**, car elle maximise la moyenne test en phase 2 (91.117%). L'occlusion reste pertinente comme test de robustesse, mais elle n'améliore pas le score final moyen dans le protocole consolidé.

## 5 Conclusion

Ce projet a permis d’implémenter et d’analyser une chaîne complète de classification 3D sur nuages de points, depuis une baseline PointMLP jusqu’à PointNetFull avec T-Net  $3 \times 3$ . La démarche expérimentale en deux phases a mis en évidence l’importance du protocole d’évaluation : la séparation stricte validation/test améliore la fiabilité des conclusions.

En synthèse :

- la compréhension des briques clés de PointNet est validée (shared MLP, max pooling, alignement T-Net) ;
- les augmentations 3D testées apportent des effets différenciés selon les objectifs ;
- selon le critère fixé (moyenne test), la configuration finale retenue est PointNetFull avec politique baseline.

Perspectives de travail :

1. renforcer la comparaison Basic vs Full en alignant strictement les pipelines d’augmentation/normalisation ;
2. étendre l’évaluation à davantage de seeds pour renforcer la significativité ;
3. tester la généralisation sur ModelNet40 ;
4. évaluer des variantes PointNet plus complètes (feature transform  $64 \times 64$ ).

## Références

- [1] Jean-Emmanuel Deschaud and Paul Checchin. Master par – lab neural network for 3d point clouds : Pointnet, 2026. Enoncé du projet, Université Clermont Auvergne.
- [2] Charles R. Qi, Hao Su, Kaichun Mo, and Leonidas J. Guibas. Pointnet : Deep learning on point sets for 3d classification and segmentation. *arXiv preprint arXiv :1612.00593*, 2017. URL <https://arxiv.org/abs/1612.00593>.